

Laborator 1

Implementarea și analiza cifrurilor de criptare simetrice monoalfabetice (cifrul Caesar)

1.1. Fundamente teoretice

Algoritmul de criptare Caesar este o metoda de securizare prin criptare ce face parte din categoria sistemelor de criptare monoalfabetice.

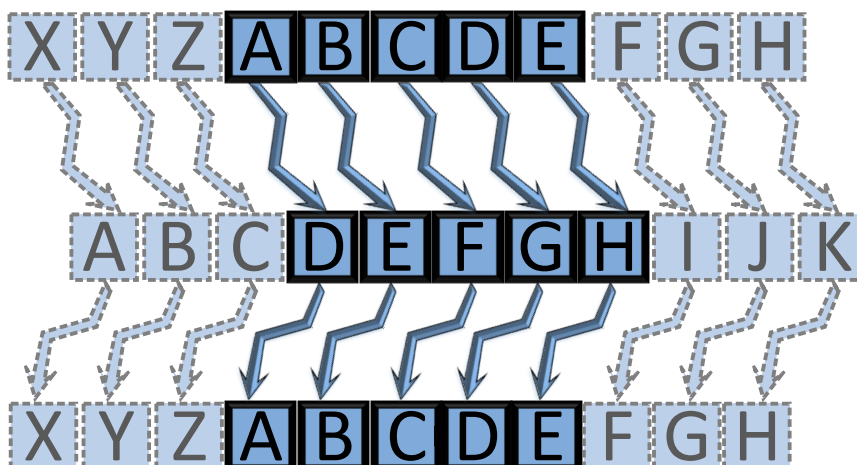
Textul clar este construit din literele alfabetului latin A–Z și cheia de criptare este reprezentata de un numar intreg $k \in \{0, \dots, 25\}$.

In faza de preprocesare, delimitatorul de spatiu este ignorat sau inlocuit cu caracterul cel mai putin frecvent din limba in care este textul clar (in limba romana Q).

Fiecarei litere din textul sursa i se asociaza ordinea lexicografica.

Pentru criptare, aceasta se inlocuieste prin caracterul $\text{cod}(x+k) \bmod 26$.

Pentru decriptare se utilizeaza regula inversa: $(x-k) \bmod 26$.



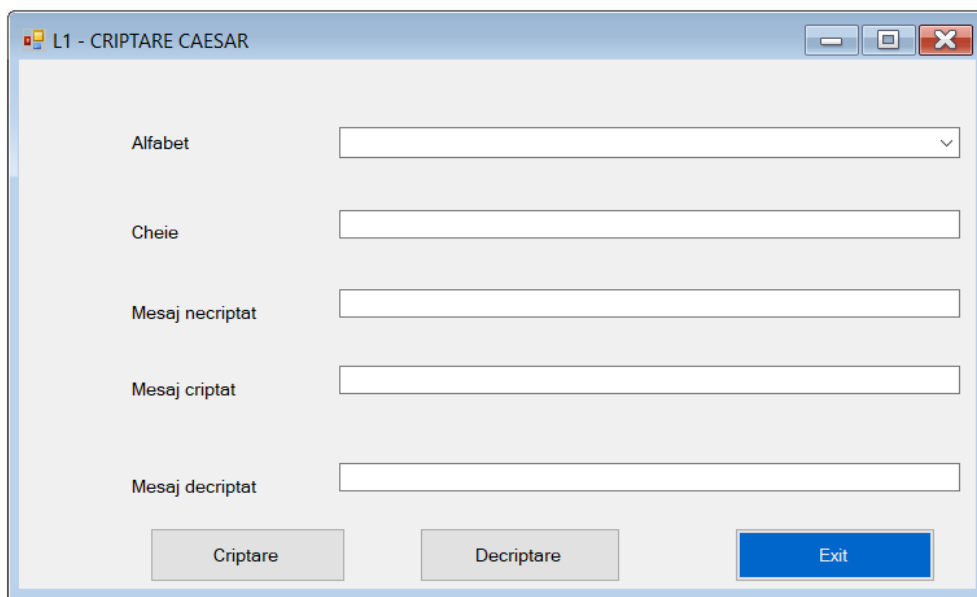
1.2. Implementare algoritm

Pentru implementare se vor avea în vedere cele 2 variante ale algoritmului:

- **cheia este un număr întreg**
- **cheia este un șir de caractere.**

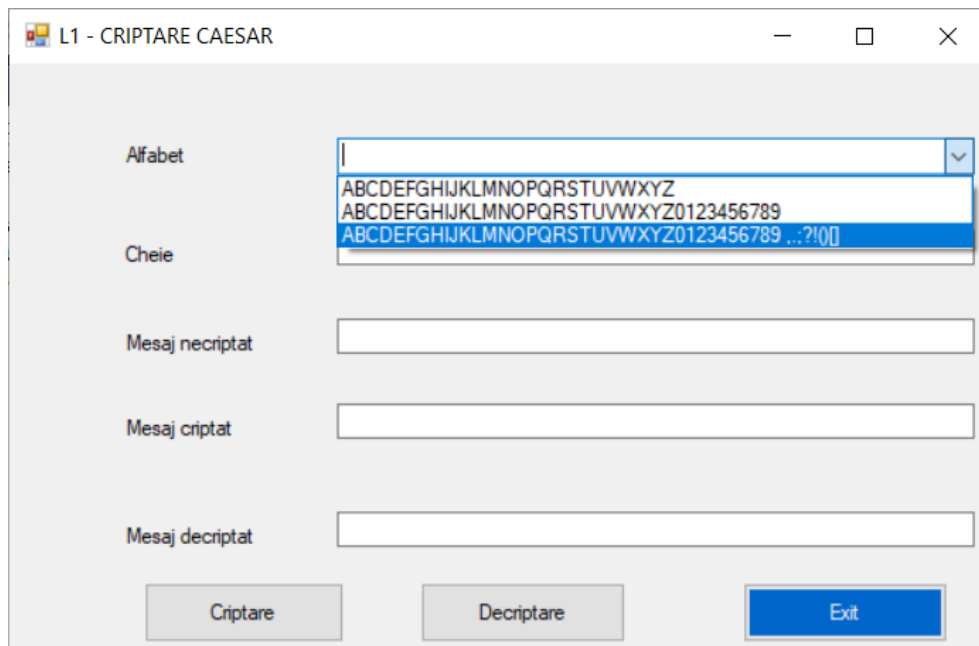
Implementarea algoritmului criptografic se poate face în Visual Studio .Net, limbajul de programare C# - utilizând Windows Form Application. Ca sintaxă, limbajul C# este foarte asemănător cu C++ și Java – se vor utiliza cunoștințele acumulate la disciplinele de programare.

O posibilă variantă de realizare a interfeței cu utilizatorul este prezentată mai jos.

The image shows a screenshot of a Windows application window titled "L1 - CRIPTARE CAESAR". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area of the window is light gray and contains five text input fields arranged vertically. The labels for these fields are "Alfabet", "Cheie", "Mesaj necriptat", "Mesaj criptat", and "Mesaj decriptat". At the bottom of the window, there are three buttons: "Criptare" (gray), "Decriptare" (gray), and "Exit" (blue). The "Exit" button is positioned to the right of the other two.

Se vor folosi trei alfabete care, la rularea programului, vor fi selectate de către utilizator.

- 1) A-Z
- 2) A-Z0-9
- 3) A-Z0-9 ,.:?!()[]



1.3. Exerciții

1. Se va studia algoritmul de criptare prezentat pe parcursul acestui laborator.
2. Se va realiza o aplicație în C# pentru implementarea algoritmului de criptare de tip Caesar în varianta în care cheia secretă este reprezentată de un număr întreg.
3. Se va completa aplicația de la punctul anterior cu implementarea algoritmului de criptare de tip Caesar și în varianta în care cheia este reprezentată de un șir de caractere.
4. Se va verifica corectitudinea funcționării aplicațiilor implementate pe parcursul acestui laborator.
5. Se va întocmi un referat ce va cuprinde rezultatele și concluziile desprinse din lucrare.
6. Salvați ceea ce ați lucrat pe parcursul acestui laborator astfel încât, la finalul laboratoarelor, să puteți prezenta propria aplicație ce conține toți algoritmi implementați.